(ii) பௌலியின் கோட்டக்கெழு

கார்ல் பியர்சனின் கோட்டக்கெழுவை அளக்க தொடரின் மொத்த மதிப்புகளும் தேவை. பேராசிரியர் பௌலி கால்மானங்களைச் சார்ந்த ஒர் சூத்திரத்தை கூறுகிறார். சமச்சீர் பரவலில் கால்மானங்கள் இடைநிலையிலிருந்து சமதூரத்தில் அமைந்துள்ளன. அதாவது $Q_2 - Q_1 = Q_3 - Q_2$, ஆனால் கோட்டப்பரவலில் கால்மானங்கள் இடைநிலையிலிருந்து சமதூரத்தில் இருப்பதில்லை

எனவே,

பௌலியின் கோட்டக்கெழு $(SK) = \dfrac{Q_3 + Q_1 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}$

எடுத்துக்காட்டு 6.17

If $Q_1 = 40,\ Q_2 = 50, Q_3 = 60,$ எனக்கொண்டு பௌலியின் கோட்டக்கெழு காண்

தீர்வு:

பௌலியின் கோட்டக்கெழு $= \dfrac{Q_3 + Q_1 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}$

பௌலியின் கோட்டக்கெழு

$$= \frac{40 + 60 - 2 \times 50}{60 - 40} = \frac{0}{20} = 0$$

∴ கொடுக்கப்பட்ட தொடர் சமச்சீர் தன்மை பெற்றதாகும்.

குறிப்பு

சராசரிக்கும் முகடுக்கும் இடையேயுள்ள வித்தியாசம் அல்லது சராசரிக்கும் இடைநிலைக்கும் இடையேயுள்ள வித்தியாசம் அதிகமாக இருப்பின் தரவுத் தொகுதி அதிக அளவு சிதறி இருக்கும்.

(iii) விலக்கப்பெருக்குத் தொகையை சார்ந்த கோட்ட அளவை

விலக்கப் பெருக்குத் தொகையை சார்ந்த கோட்ட அளவையை β_1 என்ற குறியீட்டால் குறிக்கப்படுகிறது.

$$\beta_1 = \frac{\mu_3^2}{\mu_2^3}$$

எடுத்துக்காட்டு 6.18

கொடுக்கப்பட்ட விவரங்களுக்கு β_1 மதிப்பு காண்க

$\mu_1 = 0,\ \mu_2 = 8.76,\ \mu_3 = -2.91$

தீர்வு:

$$\beta_1 = \frac{\mu_3^2}{\mu_2^3}$$

$$\beta_1 = \frac{(-2.91)^2}{(8.76)^3} = \frac{8.47}{672.24}$$

$$= 0.0126$$

Ch6_11th Stats TM.indd 184 2/17/2019 11:57:44 AM